



Escola de Administração Fazendária



Cargo: ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE

**CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO**

Concurso Público 2008

Prova 3

**Área: Tecnologia da informação /
Infra-Estrutura de TI**

Nome: _____ N. de Inscrição _____

Instruções

- 1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
- 2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.
- 3 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra *cursiva*, para posterior exame grafológico:
“Onde existe uma mente aberta, sempre haverá uma nova fronteira a desbravar”.
(Charles Kettering)
- 4 - DURAÇÃO DA PROVA: **5 horas**, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
- 5 - Na prova há **60 questões** de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
- 6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.
- 7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
- 8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
- 9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
- 10 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.5 do edital regulador do concurso.
- 11 - A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
- 12 - Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala.

Boa prova!

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1 - O COBIT - *Control Objectives for Information and related Technology* fornece boas práticas por meio de uma estrutura de domínio e processos e apresenta atividades de forma gerencial e lógica para a Governança de TI. O COBIT contém componentes interrelacionados, provendo suporte para a governança, gerenciamento, controle e atendimento das necessidades de diferentes organizações. O componente Atividades-Chaves do COBIT (versão 4.1) está relacionado com

- a) Indicadores de performance.
- b) Modelos de Maturidade.
- c) Controle de Objetivos.
- d) Responsabilidades e Contabilização.
- e) Controle de Práticas.

2 - O nível de maturidade é uma maneira de prever o futuro desempenho de uma organização dentro de cada disciplina ou conjunto de disciplinas. Um nível de maturidade é uma etapa evolucionária definida de melhoria de processos. No modelo CMMI com representação em estágios existem os seguintes níveis:

- a) inicial, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimizado.
- b) inicial, parcialmente gerenciado, executado, gerenciado qualitativamente e otimizado.
- c) inicial, parcialmente gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimizado.
- d) parcialmente gerenciado, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimizado.
- e) inicial, incompleto, executado, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimizado.

3 - No MPS.BR são definidos níveis de maturidade que são uma combinação entre processos e sua capacidade. Os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de processos, caracterizando estágios de melhoria da implementação de processos na organização. Assinale a opção que identifica todos os níveis de maturidade do MPS.BR.

- a) A (Otimizado), B (Gerenciado Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado), G (Inicial).
- b) A (Otimizado), B (Parcialmente otimizado), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado), G (Parcialmente Gerenciado).
- c) A (Em Otimização), B (Gerenciado Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado), G (Parcialmente Gerenciado).
- d) A (Em otimização), B (Parcialmente Otimizado), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado), G (Inicial).

- e) A (Otimizado), B (Executado), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado), G (Parcialmente Gerenciado).

4 - Os componentes de um modelo CMMI são agrupados em três categorias, que refletem como eles serão interpretados: Exigidos – metas específicas e metas genéricas; Esperados – práticas específicas e práticas genéricas; e Informativos – sub-práticas, produtos de trabalho típicos, definições ampliadas de disciplinas, elaborações de práticas genéricas, títulos e metas práticas, notas de metas e práticas de referências.

Em relação aos componentes do Modelo CMMI, é correto afirmar que

- a) as práticas específicas são utilizadas nas avaliações para auxiliar na determinação de que a área de processo está sendo satisfeita.
- b) as áreas de processo tratam de características únicas que descrevem o que deve ser implementado para satisfazer o modelo.
- c) as metas específicas podem ser componentes opcionais no modelo.
- d) as definições ampliadas de disciplinas são descrições detalhadas que fornecem um direcionamento para a interpretação de práticas específicas.
- e) todas as áreas de processo do CMMI são as mesmas tanto na representação contínua quanto na representação em estágios.

5 - Um modelo de qualidade define os requisitos que as organizações devem seguir para se capacitarem segundo o mesmo. Entre as opções abaixo, assinale a que se refere exclusivamente a modelos de qualidade de software.

- a) CMMI, MPS.BR, COBIT.
- b) CMMI, COBIT, ISO9001.
- c) CMMI, MPS.BR, ISO9001, COBIT.
- d) CMMI, MPS.BR, ISO9000-1.
- e) CMMI, ISO12207, ISO15504, ISO20000, ITIL.

6 - Existem diversos modelos CMMI disponíveis, gerados a partir do CMMI Framework. As organizações devem selecionar uma representação, contínua ou em estágios, e determinar as áreas de conhecimento que desejam incluir no modelo que irão utilizar.

Quando uma organização escolhe a representação em estágios do modelo CMMI, espera que o modelo permita

- a) selecionar a sequência de melhorias que mais atendem aos objetivos do negócio.
- b) oferecer uma classificação única que resume os resultados de avaliações e realizar comparações entre organizações.
- c) reduzir as áreas de riscos da organização.
- d) facilidade de comparação de melhoria de processos para a ISO/IEC 15504 - International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission.
- e) oferecer uma migração fácil do Electronic Industries Alliance Interim Standard (EIA/IS) 731 para o CMMI.

7 - No MPS.BR, Guia Geral versão 1.2, para cada um dos níveis de maturidade é atribuído um perfil de processos que indica onde a organização deve colocar o esforço de melhoria. Assinale a opção que representa corretamente todos os processos atribuídos ao nível de maturidade.

- a) Nível E – Processos: Gerência de Recursos Humanos - GRH, Definição do Processo Organizacional - DFP, Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional - AMP, Gerência de Reutilização - GRU, Gerência de Projetos - GPR (evolução).
- b) Nível F – Processos: Garantia da Qualidade - GQA, Gerência de Configuração - GCO, Medição - MED.
- c) Nível D – Processos: Gerência de Requisitos - GRE, Desenvolvimento de Requisitos - DRE, Verificação - VER, Validação - VAL, Projeto e Construção do Produto - PCP, Integração do Produto - ITP.
- d) Nível D – Processos: Gerência de Recursos Humanos - GRH, Definição do Processo Organizacional - DFP, Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional - AMP, Gerência de Reutilização - GRU.
- e) Nível E – Processos: Desenvolvimento de Requisitos - DRE, Verificação-VER, Validação - VAL, Projeto e Construção do Produto - PCP, Integração do Produto - ITP.

8 - A ITIL - Information Technology Infrastructure Library é composta por um conjunto das melhores práticas para a definição dos processos necessários ao funcionamento de uma área de TI. Os objetivos da ITIL são:

- a) definir os processos a serem implementados na área de TI.
- b) fornecer um guia para o planejamento de processos padronizados, funções e atividades para os integrantes da equipe de TI.
- c) permitir o máximo alinhamento entre a área de TI e as demais áreas de negócio da organização.
- d) tornar-se uma referência para as organizações que necessitam de informações para a melhoria do Gerenciamento de Serviços de TI.
- e) aumentar a qualidade e diminuir o custo alocado dos serviços de TI.

9 - Na ITIL, a Central de Serviços (Service Desk) é a principal interface operacional entre a área de TI e os usuários dos seus serviços. Assinale a opção que representa uma tarefa da Central de Serviços.

- a) Identificar tendências de problemas.
- b) Controlar erros conhecidos.
- c) Revisar os principais problemas identificados.
- d) Gerenciar o trabalho das diversas equipes de suporte técnico.
- e) Produzir informações gerenciais, coletando medidas e calculando indicadores de desempenho.

10- Para que as atividades de Tecnologia da Informação sejam efetivamente governadas, é importante considerar as atividades e riscos da área de TI a serem gerenciadas. As atividades são classificadas em domínios de responsabilidade. No COBIT, estes domínios são denominados

- a) Planejar e Organizar; Adquirir e Implementar, Entregar e dar Suporte, Monitorar e Avaliar.
- b) Planejar e Organizar; Adquirir e Executar, Entregar e dar Suporte, Monitorar e Medir.
- c) Planejar e Organizar; Implementar, Entregar e dar Suporte, Medir e Avaliar.
- d) Planejar e Organizar; Adquirir e Desenvolver, Entregar e dar Suporte, Monitorar e Melhorar.
- e) Planejar e Organizar; Adquirir e Implementar, Entregar e dar Suporte, Medir e Melhorar.

SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

11- O registrador que especifica o endereço de memória a ser usado pela próxima instrução na unidade central de processamento é o registrador

- a) de endereçamento à memória.
- b) de instruções.
- c) temporário de dados.
- d) de endereçamento de entrada/saída.
- e) temporário de dados de entrada/saída.

12- São características consideradas específicas de um computador com um conjunto reduzido de instruções ou RISC (*Reduced Instruction Set Computer*).

- I. Tamanho de instrução único.
- II. Apenas 1 operando endereçado na memória por instrução.
- III. Uso de endereçamento indireto.

Assinale a opção verdadeira.

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas I e III são verdadeiras.
- c) Apenas II e III são verdadeiras.
- d) I, II e III são verdadeiras.
- e) I, II e III são falsas.

13- Na memória de acesso não-aleatório, considerando T o tempo médio de acesso e R a taxa de transferência em bits por segundo, o tempo médio de transferência de N bits é obtido pela expressão

- a) $T + N \times R$.
- b) $T + N/R$.
- c) $T - N \times R$.
- d) $T - N/R$.
- e) $T \times N \times R$.

- 14- A decisão de adicionar um novo processo ao conjunto de processos a serem executados é função do escalonamento
- de entrada/saída.
 - a curto prazo.
 - a médio prazo.
 - a longo prazo.
 - de entrada/saída a curto prazo.
- 15- Analise as seguintes afirmações relacionadas a segmentos no sistema de memória virtual e assinale a opção verdadeira.
- Um segmento é composto por uma seqüência aleatória de endereços, de zero até um valor máximo.
 - O tamanho de um segmento é um valor variável de zero até um valor máximo.
 - Um segmento compreende um espaço de endereçamento separado, com isso, segmentos distintos crescem/diminuem de modo independente.
- Apenas I e II são verdadeiras.
 - Apenas I e III são verdadeiras.
 - Apenas II e III são verdadeiras.
 - I, II e III são verdadeiras.
 - I, II e III são falsas.
- 16- Analise as seguintes afirmações, levando em conta as chamadas de sistemas usadas com semáforos, e assinale a opção verdadeira.
- A chamada de sistema *UP* adiciona uma unidade ao valor corrente de um semáforo.
 - Se o valor do semáforo é zero, uma chamada de sistema *DOWN* não será completada e o processo será suspenso.
 - Quando um processo inicia a execução de uma chamada de sistema *UP* ou *DOWN*, nenhum outro processo terá acesso ao semáforo até que o processo complete a execução ou seja suspenso.
- Apenas I e II são verdadeiras.
 - Apenas I e III são verdadeiras.
 - Apenas II e III são verdadeiras.
 - I, II e III são verdadeiras.
 - I, II e III são falsas.
- 17- O diretório no sistema operacional Linux usado para armazenar arquivos temporários de dados tais como filas de impressão é o
- /urs*
 - /home*
 - /root*
 - /opt*
 - /var*
- 18- As relações existentes entre processos, no Linux, são visualizadas usando o comando
- ps*.
 - pstree*.
 - df*.
 - last*.
 - tail*.
- 19- O binário do SAMBA que facilita a execução de aplicativos em *hosts* SMB é o
- smbclient*.
 - smbprint*.
 - smbprint.sysv*.
 - smbstatus*.
 - smbbrun*.
- 20- Acesso ao código-fonte é uma premissa para o seguinte tipo de liberdade em programas considerados livres:
- liberdade de executar o programa.
 - liberdade de alterar o programa.
 - liberdade de redistribuir cópias do programa.
 - liberdade de remover cópias do programa.
 - liberdade de executar cópias do programa.

REDES DE COMPUTADORES

- 21- O esquema de multiplexação em que cada fonte transmissora obtém acesso ao meio de transmissão por um dado período, no qual cada intervalo de tempo é do mesmo tamanho, é denominado multiplexação
- por divisão de frequência.
 - por divisão de comprimento de onda.
 - por divisão de comprimento de onda densa.
 - codificada por pulsos.
 - síncrona por divisão de tempo.
- 22- Usando a técnica de janela deslizante com o tamanho de 6 pacotes, o tempo gasto para envio é $2T$, onde T é o tempo de transmissão em uma direção. Sendo assim, o tempo gasto para o envio de 600s pacotes, considerando $T = 2$ milissegundos será de
- 600 milissegundos.
 - 2400 milissegundos.
 - 3600 milissegundos.
 - 7200 milissegundos.
 - 14400 milissegundos.
- 23- O mapeamento correto entre protocolo e respectiva camada no modelo de referência OSI é o
- SMTP – camada física.
 - TCP – camada de aplicação.
 - SSL – camada de rede.
 - UDP – camada de enlace.
 - AAL 5 – camada de transporte.

- 24- O serviço Internet TCP/IP que usa o serviço não-orientado a conexão na camada de transporte é o
- SMTP
 - HTTP
 - SNMP
 - FTP
 - HTTPs
- 25- Considerando a necessidade de endereçar 7 sub-redes na rede cujo IP (*Internet Protocol*) é 199.10.0.0, a máscara aplicável é
- 199.10.0.0/24
 - 199.10.0.0/25
 - 199.10.0.0/26
 - 199.10.0.0/27
 - 199.10.0.0/32
- 26- Considerando a política de geração de ACKs do TCP (*Transmission Control Protocol*), em um dado *host* destino, a chegada de um segmento na ordem e com o número de seqüência esperado, seguida de um outro segmento na ordem esperando por transmissão de ACK, resulta em
- envio imediato de um ACK duplicado.
 - envio imediato de um ACK.
 - envio imediato de um único ACK cumulativo.
 - retardo de 100 milissegundos para envio de um ACK.
 - retardo de 500 milissegundos para envio de um ACK.
- 27- O equipamento de interconexão caracterizado por formar redes restritas a uma árvore de cobertura (*spanning tree*) e por necessitar da geração e processamento considerável de tráfego do protocolo de resolução de endereços ou ARP (*Address Resolution Protocol*) é o
- repetidor.
 - concentrador.
 - comutador.
 - roteador.
 - agente de gerência SNMP.
- 28- Na modalidade de comutação por memória, em um roteador cuja largura de banda da memória é de N pacotes por segundo para escritas ou leituras, a velocidade total de repasse de pacotes a portas de entrada para portas de saída deve ser menor que
- 2N
 - N/2
 - 2N - 2
 - 2N + 2
 - N/2 + 2
- 29- O comando LINUX para inicializar o serviço de nomes ou DNS (*Domain Name Service*) é o
- named*
 - dns*
 - bind*
 - resolv*
 - search*
- 30- São exemplos de campos opção aceitos no arquivo de configuração */etc/dhcpd.conf* do protocolo de configuração de host dinâmica ou DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*), exceto
- subnet-mask*
 - broadcast-address*
 - routers*
 - domain-name*
 - range*
- 31- Em termos da estrutura de gerenciamento de redes, o componente que possibilita um gerente investigar os estados dos dispositivos gerenciados é
- a base de informação de gerência ou MIB.
 - o objeto gerenciado.
 - o agente de gerenciamento de rede.
 - o protocolo de gerenciamento de rede.
 - a estrutura de informação de gerenciamento ou SMI.
- 32- O tipo de dado da estrutura de informações de gerenciamento ou SMI (*Structure of Management Information*) do padrão Internet TCP/IP de gerenciamento, que define uma cadeia de bytes no formato ASN.1 (*Abstract Syntax Notation One*) para a representação de dados binários ou texto de até 65.535 bytes, é o
- INTEGER*
 - OCTET STRING*
 - Counter32*
 - Counter64*
 - TimeTicks*
- 33- A unidade de dados do protocolo ou PDU (*Protocol Data Unit*) da versão 2 do SNMP que informa a um gerente remoto os valores da base de informação de gerência ou MIB (*Management Information Base*) que são remotos ao seu acesso é denominada
- InformationRequest*
 - SetRequest*
 - GetRequest*
 - GetNextRequest*
 - GetBulkRequest*
- 34- Considerando a arquitetura de redes ATM (*Asynchronous Transfer Mode*), a camada que possui funções similares às da camada de transporte Internet TCP/IP, permitindo a comunicação entre sistemas finais, é a camada
- física ATM.
 - ATM.
 - de adaptação ATM.
 - de sessão ATM.
 - de aplicação ATM.

- 35- A localização correta de um cabeçalho de comutação de rótulos multi-protocolo ou MPLS (*Multi Protocol Label Switching*) em um quadro da camada de enlace é
- entre o cabeçalho da camada de enlace e o cabeçalho da camada de rede.
 - antes do cabeçalho da camada de enlace.
 - antes dos dados da camada de enlace.
 - após o cabeçalho da camada de rede.
 - ao final dos dados da camada de enlace.
- 36- Cada participante de uma sessão do protocolo de transporte em tempo real ou RTP (*Real Time Transport Protocol*) usa um número fixo de endereços de transporte, em uma comunicação *unicast*, sendo distribuídos da seguinte forma:
- 2 para o fluxo RTP.
 - 1 para o fluxo RTP e 1 para mensagens do protocolo de controle em tempo real ou RTCP (*Real Time Control Protocol*).
 - 1 para o fluxo RTP e 2 para mensagens RTCP (*Real Time Control Protocol*).
 - 2 para o fluxo RTP e 1 para mensagens RTCP (*Real Time Control Protocol*).
 - 2 para fluxos de mensagens RTCP (*Real Time Control Protocol*).
- 37- Analise as seguintes afirmações a respeito do protocolo de inicialização de sessão ou SIP (*Session Initiation Protocol*) e assinale a opção correta.
- O SIP utiliza o protocolo simples de controle de conferência ou SCCP (*Simple Conference Control Protocol*) para efetuar o controle de servidores de dados de tempo real.
 - Uma resposta 301 de um servidor de redirecionamento a uma requisição *Invite* de um cliente indica que a URL SIP não pode mais ser contactada em tal localização.
 - As requisições e respostas SIP são autenticadas por meio de assinatura digital, utilizando o campo *Authorization* do cabeçalho SIP.
- Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
 - Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
 - Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
 - As afirmações I, II e III são verdadeiras.
 - As afirmações I, II e III são falsas.
- 38- O comando do protocolo controlador de *gateways* de mídia ou MGCP (*Media Gateway Controller Protocol*), usado para que um *gateway* de mídia envie de volta eventos que foram requisitados por um controlador de *gateway* de mídia, é o
- Modify Connection
 - Notification Request
 - Create Connection
 - Notification
 - Delete Connection
- 39- No padrão IEEE 802.11b, os pontos de acesso ou APs (*Access Points*) enviam quadros de sinalização para
- informar seu identificador de conjunto de serviços ou SSID (*Service Set Identifier*) e o seu endereço MAC.
 - efetuar a varredura dos 11 canais de frequência.
 - negociar com as estações sem fio o protocolo de associação a ser usado na comunicação.
 - enviar uma mensagem de descoberta DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) às estações sem fio.
 - efetuar a autenticação das estações sem fio.
- 40- O mecanismo de segurança para redes sem fio IEEE 802.1i que define os formatos de mensagens fim-a-fim utilizadas nas interações entre clientes e servidor de autenticação é denominado
- protocolo de aplicação sem fio ou WAP (*Wireless Application Protocol*).
 - privacidade equivalente sem fio ou WEP (*Wired Equivalent Privacy*).
 - vetor de inicialização.
 - protocolo extensível de autenticação ou EAP (*Extensible Authentication Protocol*).
 - WAP2.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- 41- Considerando uma comunicação segura entre os usuários A e B, garantir confidencialidade indica que
- cada usuário deve confirmar a identidade da outra parte envolvida na comunicação.
 - apenas A e B podem modificar, intencionalmente ou não, o conteúdo da comunicação.
 - apenas A e B devem compreender o conteúdo da comunicação.
 - cada usuário deve provar que uma dada mensagem foi enviada pela outra parte envolvida na comunicação.
 - os recursos necessários à comunicação devem estar disponíveis e acessíveis aos usuários.
- 42- Um mecanismo de segurança considerado adequado para garantir controle de acesso é
- o *firewall*.
 - a criptografia.
 - a função de *hash*.
 - a assinatura digital.
 - o certificado digital.
- 43- Um plano de contingência não compreende
- respostas imediatas a desastres.
 - identificação e compreensão do problema (desastre).
 - processo de restauração.
 - contenção de danos e a eliminação das causas.
 - análise crítica dos direitos de acesso dos usuários.

- 44- Segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17799: 2005, é correto considerar a seguinte recomendação a fim de garantir uma adequada segurança em Recursos Humanos:
- documentar procedimentos operacionais.
 - monitorar e analisar criticamente os serviços terceirizados.
 - analisar criticamente os registros (*logs*) de falhas.
 - autenticar adequadamente os usuários em conexões externas.
 - estabelecer um processo formal disciplinar para funcionários em casos de violação da segurança da informação.
- 45- Considerando uma adequada gestão de riscos para a segurança da informação, analise as afirmações a seguir e assinale a opção correta.
- É recomendável estabelecer regras para o uso aceitável de ativos associados aos recursos de processamento da informação.
 - É recomendável efetuar, criticamente, a análise de riscos de segurança, uma vez que esta considera ameaças, vulnerabilidades e impactos em função dos negócios da organização.
 - É recomendável estabelecer responsabilidades e procedimentos de gestão para assegurar respostas rápidas e efetivas a incidentes de segurança.
- Apenas I e II são verdadeiras.
 - Apenas II e III são verdadeiras.
 - Apenas I e III são verdadeiras.
 - I, II e III são verdadeiras.
 - I, II e III são falsas.
- 46- De acordo com a ISO/IEC 17799:2005, a fim de evitar a interrupção de serviços e das atividades do negócio e proteger os processos críticos de desastres, em tempo hábil, recomenda-se implantar
- acordo de termos e condições de contratação de funcionários.
 - política de uso de controles criptográficos.
 - plano de continuidade do negócio.
 - acordo de confidencialidade.
 - política para a troca de informações com partes externas.
- 47- A respeito do documento da Política de Segurança da Informação de uma dada Organização, é incorreto afirmar que
- deve ser aprovado pela direção antes de ser publicado e divulgado.
 - deve ser analisado regularmente ou na ocorrência de mudanças significativas.
 - gestores devem garantir que os procedimentos de segurança são executados em conformidade com tal documento.
 - deve incluir informações quanto à tecnologia a ser empregada para a segurança da informação.
 - no caso de mudanças, deve-se assegurar a sua contínua pertinência e adequação.
- 48- Analise as seguintes afirmações em relação à auditoria de segurança da informação e assinale a opção correta.
- Registros (*logs*) de auditoria devem ser mantidos por um período de tempo adequado para futuras investigações.
 - Para fins de auditoria, é necessário que os relógios dos sistemas de processamento da informação estejam sincronizados de acordo com uma hora oficial.
 - Registros de falhas são aqueles que mantêm as atividades dos administradores e operadores dos sistemas de processamento da informação.
- Apenas I e II são verdadeiras.
 - Apenas II e III são verdadeiras.
 - Apenas I e III são verdadeiras.
 - I, II e III são verdadeiras.
 - I, II e III são falsas.
- 49- Analise as seguintes afirmações a respeito de cópias de segurança (*backups*) e assinale a opção correta.
- Em uma política de *backup*, deve-se declarar a abordagem empregada (completa ou incremental) e periodicidade das cópias, assim como os recursos, infra-estrutura e demais procedimentos necessários.
 - Registrar o conteúdo e data de atualização, cuidar do local de armazenamento de cópias e manter cópias remotas como medida preventiva são recomendados para a continuidade dos negócios.
 - Políticas de *backup* devem ser testadas regularmente para garantir respostas adequadas a incidentes.
- Apenas I e II são verdadeiras.
 - Apenas II e III são verdadeiras.
 - Apenas I e III são verdadeiras.
 - I, II e III são verdadeiras.
 - I, II e III são falsas.
- 50- Assinale a opção que não compreende uma informação relevante a decisões em filtragem de pacotes.
- Porta UDP (*User Datagram Protocol*) destino.
 - Tipo de mensagem ICMP (*Internet Control Message Protocol*).
 - Endereço IP do *gateway* de aplicação.
 - Datagramas de inicialização de conexão usando bits TCP SYN.
 - Linha de requisição de uma mensagem de pedido HTTP (*HyperText Transfer Protocol*).

- 51- A informação de que um dado *host* respondeu a um datagrama ICMP (*Internet Control Message Protocol*) de eco, com endereço correto no nível IP (*Internet Protocol*), porém com o endereço MAC (*Media Access Control*) incorreto, é útil para
- varredura de portas.
 - analisador de pacotes (*sniffers*).
 - falsificação de IP.
 - negação de serviço.
 - inundação TCP (*Transmission Control Protocol*) SYN.
- 52- Considere uma Organização que deseja disponibilizar o serviço FTP (*File Transfer Protocol*) a um conjunto restrito de usuários internos, de modo que estes sejam autenticados antes de iniciarem as sessões FTP. Neste contexto, é correto aplicar
- gateway* de aplicação FTP.
 - sistema de detecção de intrusos.
 - filtragem de pacotes.
 - criptografia assimétrica.
 - serviço NAT (*Network Address Translation*).
- 53- Uma máquina isolada devido a um ataque DNS (*Domain Name System*) representa
- ação de *spywares*.
 - negação de serviço.
 - varredura de portas.
 - ação de um vírus.
 - falsificação DNS.
- 54- Assinale a opção que constitui um mecanismo de segurança para redes de computadores.
- Redes privadas virtuais ou VPN (*Virtual Private Networks*).
 - Adwares*.
 - Keyloggers*.
 - Trapdoors*.
 - Inundação (*flooding*).
- 55- Ao considerar a camada de soquete segura ou SSL (*Secure Socket Layer*), o responsável por negociar os algoritmos e chaves de criptografia a serem aplicados na comunicação é o protocolo de
- registro (*Record Protocol*).
 - mudança de especificação de cifra (*Change Cipher Spec Protocol*).
 - negociação (*Handshake Protocol*).
 - alerta (*Alert Protocol*).
 - controle de transmissão (*Transmission Control Protocol*).
- 56- A respeito de software PGP (*Pretty Good Privacy*), para fins de segurança em correio eletrônico, é correto afirmar que
- não utiliza o algoritmo SHA-1 (*Secure Hash Algorithm*) para o processamento de resumo de mensagem.
 - a compressão ZIP é aplicada após a assinatura e antes da encriptação de mensagens.
 - para compatibilidade de *e-mails*, usa-se o *Radix-64*, que mapeia cada grupo de 4 octetos para 3 caracteres ASC II.
 - a autenticação baseia-se nos algoritmos CAST-128 e RSA.
 - a confidencialidade de mensagens baseia-se, exclusivamente, em criptografia assimétrica.
- 57- A operação completa do protocolo de registro SSL para uma mensagem a ser transmitida é representada pela sequência:
- fragmentação – compressão – adição de MAC (*Message Authentication Code*) – encriptação – anexação de cabeçalho de registro SSL.
 - fragmentação – adição de MAC – compressão – encriptação – anexação de cabeçalho de registro SSL.
 - compressão – fragmentação – adição de MAC – encriptação – anexação de cabeçalho de registro SSL.
 - compressão – fragmentação – adição de MAC – anexação de cabeçalho de registro SSL – encriptação.
 - fragmentação – compressão – adição de MAC – anexação de cabeçalho de registro SSL – encriptação.
- 58- Considerando que N usuários utilizam criptografia assimétrica, o número total de chaves é
- N
 - 2N
 - 1
 - 2N + 1
 - N + 1
- 59- Em assinaturas digitais, a chave criptográfica usada para a verificação da autenticidade de um dado emissor por um receptor é a chave
- privada do emissor.
 - pública do emissor.
 - pública do receptor.
 - privada do receptor.
 - simétrica compartilhada entre emissor e receptor.
- 60- Assinale a opção que não contempla um campo existente nos certificados digitais baseados na recomendação X.509.
- Versão.
 - Número de série.
 - Período de validade.
 - Soma de verificação.
 - Chave pública do sujeito.